FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS - AEMS
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS

BÁRBARA ESTEVES
GABRIEL FERRARI
JULIA ROBERTA
KAMILLY RIBEIRO

SISTEMA PARA RESTAURANTE "SÓ DELICIAS"

TRÊS LAGOAS – MS
2026

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS - AEMS
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS

BÁRBARA ESTEVES
GABRIEL FERRARI
JULIA ROBERTA
KAMILLY RIBEIRO

SISTEMA PARA RESTAURANTE "SÓ DELICIAS"

Trabalho apresentando na disciplina de Análise e Projeto Orientado a Objeto do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ministrado pelo professor Richard Vieira do Espirito Santo

TRÊS LAGOAS – MS
2026

Sumário

1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 4

2 ESCOPO DO SISTEMA 5

2.1 Funcionalidades do escopo 5

2.2 Funcionalidades fora do escopo 5

2.3 Informações fora do escopo 5

3 USUÁRIOS DO SISTEMA 6

3.1 Garçom 6

3.2 Funcionário da Cozinha 6

3.3 Caixa 6

4 REQUISITOS FUNCIONAIS 7

5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 8

6 REGRAS DE NEGÓCIO 9

7 INFORMAÇÕES ARMAZENADAS 10

8 DIAGRAMA DE CLASSES 11

9 CASOS DE USO 12

10 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS 13

11 ESTRUTURA DO PROJETO 14

13 COMO INSTALAR E RODAR 15

14 TELAS DO SISTEMA 16

15 FLUXO COMPLETO DE USO 17

1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Em um restaurante, atividades como o atendimento das mesas, o registro de pedidos, o gerenciamento de produtos e o fechamento das contas exigem o controle organizado de diversas informações. Quando essas atividades são realizadas de forma manual ou sem a devida centralização, podem ocorrer erros de registro, inconsistências nas informações, perda de dados e dificuldades no acompanhamento dos pedidos e das mesas.

Diante desse cenário, torna-se necessária a utilização de um sistema capaz de centralizar e organizar as principais informações e operações do restaurante, proporcionando maior controle sobre os pedidos, produtos, mesas, garçons e contas, além de contribuir para a agilidade e a organização dos processos internos do estabelecimento.

2 ESCOPO DO SISTEMA

2.1 **Funcionalidades do escopo**

- Cadastrar e organizar produtos por categoria
- Cadastrar e identificar mesas
- Cadastrar garçons
- Abrir pedidos e associá-los a uma mesa e garçom
- Adicionar produtos aos pedidos
- Acompanhar e atualizar o estado dos pedidos
- Finalizar pedidos e registrar o encerramento da conta
- Liberar a mesa após a finalização do pedido
- Controlar a quantidade em estoque de cada produto (extensão de escopo)
- Registrar entrada de estoque / reposição (extensão de escopo)
- Identificar produtos com estoque abaixo do mínimo (extensão de escopo)
- Remover/retornar produtos ao cardápio sem apagar o histórico (extensão de escopo)

2.2 **Funcionalidades fora do escopo**

- Delivery
- Reservas online
- Aplicativo para clientes
- Integração com iFood
- Programa de fidelidade
- Marketing
- Rastreamento de entregas

2.3 **Informações fora do escopo**

- Música favorita, meio de transporte e veículo dos funcionários
- Histórico escolar, hobbies e filme favorito dos funcionários
- Meio de transporte e distância da residência de clientes/funcionários
- Preferências pessoais dos clientes

3 USUÁRIOS DO SISTEMA

3.1 **Garçom**

Responsável pelo atendimento das mesas e pelo registro dos pedidos dos clientes. Consulta mesas, abre pedidos, associa pedidos às mesas, adiciona produtos aos pedidos, informa quantidades e acompanha o estado dos pedidos.

3.2 **Funcionário da Cozinha**

Responsável pelo acompanhamento e atualização dos pedidos encaminhados para preparo. Visualiza pedidos, consulta produtos solicitados, atualiza o estado dos pedidos e indica quando um pedido está pronto.

3.3 **Caixa**

Responsável pelo encerramento das contas e registro dos pagamentos. Consulta pedidos e valores totais, registra pagamentos, finaliza pedidos e libera a mesa.

4 REQUISITOS FUNCIONAIS

Código	Requisito
RF01	Cadastro de produtos (nome, descrição, preço, categoria, disponibilidade, estoque)
RF02	Cadastro e organização de categorias de produtos
RF03	Cadastro e identificação de mesas
RF04	Cadastro e identificação de garçons
RF05	Abertura de pedido, associado a uma mesa e a um garçom
RF06	Inclusão de produtos no pedido, com quantidade
RF07	Acompanhamento e atualização do estado do pedido
RF08	Cálculo automático do valor total do pedido
RF09	Registro de pagamento (valor e forma de pagamento)
RF10	Finalização do pedido após pagamento
RF11	Liberação da mesa após finalização
RF12	Controle de estoque, com entrada e baixa automática
RF13	Alerta de produtos com estoque abaixo do mínimo
RF14	Bloqueio de inclusão de produto sem estoque disponível

5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Código	Requisito
RNF01	Usabilidade - interface simples e intuitiva
RNF02	Segurança - restrição de acesso conforme o tipo de usuário
RNF03	Integridade dos dados - consistência das informações armazenadas
RNF04	Desempenho - tempo de resposta adequado às operações
RNF05	Disponibilidade - sistema disponível durante o funcionamento do restaurante

6 REGRAS DE NEGÓCIO

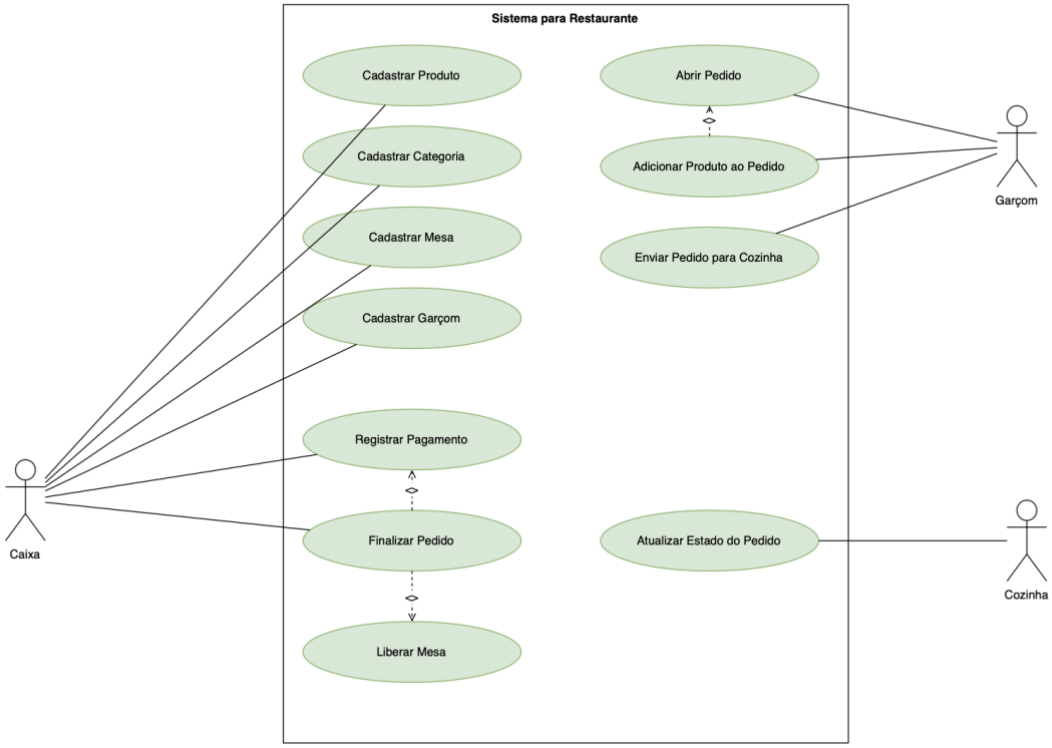
- Uma mesa é considerada ocupada enquanto possuir um atendimento em andamento
- Todo pedido deve estar associado a uma mesa e a um garçom responsável
- Um pedido deve possuir pelo menos um produto para ser considerado válido
- Cada produto incluído em um pedido deve possuir uma quantidade definida
- O valor total do pedido é calculado com base nos produtos e suas quantidades
- Um pedido somente pode ser finalizado após o registro do pagamento
- A mesa é liberada após a finalização do atendimento
- Um produto com quantidade em estoque igual a zero é automaticamente marcado como indisponível
- Um produto é considerado com estoque baixo quando sua quantidade for menor ou igual ao estoque mínimo definido
- A baixa de estoque ocorre no momento em que o item é adicionado ao pedido, não na finalização

7 INFORMAÇÕES ARMAZENADAS

Entidade	Atributos
Mesa	número, situação
Categoria	id, nome
Produto	id, nome, descrição, preço, categoria, disponibilidade, quantidade em estoque, estoque mínimo
Garçom	id, nome
Pedido	número, data/hora, mesa, garçom, produtos, quantidades, valor total, situação
Pagamento	id, pedido, valor, forma de pagamento, situação
Caixa	id, nome

8 DIAGRAMA DE CLASSES

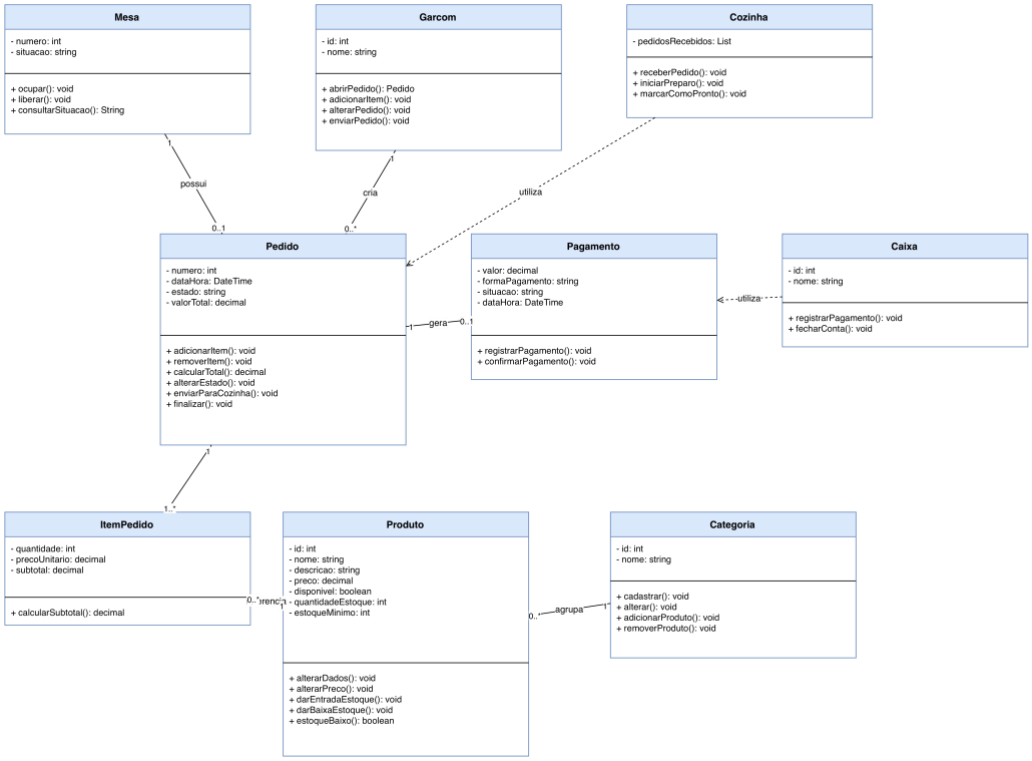
Figura 1 - Diagrama de casos de uso do sistema



Fonte: Elaborado por Bárbara Esteves (2026)

9 CASOS DE USO

Figura 2 - Diagrama de classe do sistema



Fonte: Elaborado por Bárbara Esteves (2026)

10 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

Camada	Tecnologia
Backend	Python + Flask
ORM / Acesso ao banco	Flask-SQLAlchemy
Driver do banco	PyMySQL
Banco de dados	MySQL
Frontend	HTML + Jinja2 + CSS
Variáveis de ambiente	python-dotenv

O sistema segue uma arquitetura em camadas

- Banco de Dados (MySQL)
- Models (Python/SQLAlchemy)
- Routes (Flask)
- Templates (HTML/Jinja2)

Models: representam as entidades do domínio e suas regras de negócio.

Routes: contêm a lógica de cada ação do sistema.

Templates: exibem os dados recebidos das rotas, sem acessar o banco diretamente.

11 ESTRUTURA DO PROJETO

```
sistema_restaurante/
 ├──── app.py
 ├──── config.py
 ├──── extensions.py
 ├──── requirements.txt
 ├──── models/
|   ├──── mesa.py, categoria.py, produto.py, garcom.py,
|   ├──── pedido.py, item_pedido.py, pagamento.py, caixa.py
 ├──── routes/
|   ├──── rotas_mesa.py      # CRUD completo (testei: cadastrar, listar,
ocupar, liberar)
|   ├──── rotas_categoria.py  # stub com TODO
|   ├──── rotas_produto.py    # stub com TODO
|   ├──── rotas_garcom.py     # stub com TODO
|   ├──── rotas_pedido.py     # stub com TODO
|   └──── rotas_pagamento.py  # stub com TODO
 ├──── templates/
 └──── static/css/
```

A conexão com o MySQL é montada em config.py a partir de variáveis de ambiente, nunca escritas diretamente no código:

mysql+pymysql://USUARIO:SENHA@HOST:PORTA/NOME_BANCO



```python
class Config:
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = (
        f"mysql+pymysql://{USUARIO}:{SENHA}@{HOST}:{PORTA}/{NOME_BANCO}"
    )
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
    SQLALCHEMY_ENGINE_OPTIONS = {
        "connect_args": {"ssl": {"ssl": True}}
    }
```

As credenciais reais ficam em um arquivo .env, não incluído no repositório por segurança, seguindo o modelo do .env.example.

13 COMO INSTALAR E RODAR

1. Clonar o repositório: git clone “https://github.com/EstvsBahh/Sistema_para_Restaurante.git”
2. Instalar dependências: pip install -r requirements.txt
3. Criar o arquivo .env com as credenciais do MySQL
4. (Opcional) popular dados de teste: python seed.py
5. Rodar a aplicação: python app.py
6. Acessar em http://127.0.0.1:5000

14 TELAS DO SISTEMA

Tela	Descrição
Mesas	Grid visual mostrando mesas livres (verde) e ocupadas (vermelho)
Categorias / Produtos / Garçons	Cadastro simples com formulário e listagem
Estoque	Lista de produtos com destaque para estoque baixo e opção de repor
Novo Pedido	Seleção de mesa livre e garçom para abrir um pedido
Detalhe do Pedido	Adição de itens, cálculo do total, envio para a cozinha
Cozinha	Painel com pedidos em preparo, permitindo marcar como pronto
Caixa	Painel com pedidos prontos, registro de pagamento e liberação da mesa

15 FLUXO COMPLETO DE USO

1. Garçom acessa Novo Pedido, escolhe uma mesa livre e um garçom e a mesa fica ocupada
2. Garçom adiciona produtos ao pedido e o estoque é reduzido automaticamente
3. Garçom envia o pedido para a Cozinha
4. Cozinha marca o pedido como pronto
5. Caixa acessa o Painel do Caixa e registra o pagamento
6. Sistema finaliza o pedido e libera a mesa automaticamente